PROGETTO UNIVERSITARIO / MANIFEST V3

BrowserGuard

Sicurezza, privacy e rete.
Segnali locali, risultati spiegabili.



Mattia Ippoliti
Sicurezza nelle Reti · Laurea magistrale

Il problema

01 **Visibilità limitata**
Comportamento poco visibile.

02 **Interazioni con terze parti**
Più infrastrutture per una pagina.

03 **Segnali difficili da interpretare**
Segnali tecnici senza contesto.



La soluzione: BrowserGuard

Analisi locale. Valutazioni spiegabili.

01 **Security**
Trasporto e configurazione della pagina.

02 **Privacy**
Tracking associato ai domini e API sensibili.

03 **Network**
Esposizione verso entità esterne o ignote.

Tre dimensioni indipendenti. Nessuna certificazione di sicurezza del sito.

Architettura del sistema

Raccolta per scheda nel Service Worker; Assessment Engine nel popup.



Raccolta e analisi dei dati

Quattro sorgenti

DOM e URL

Richieste di rete

Header di sicurezza HTTP

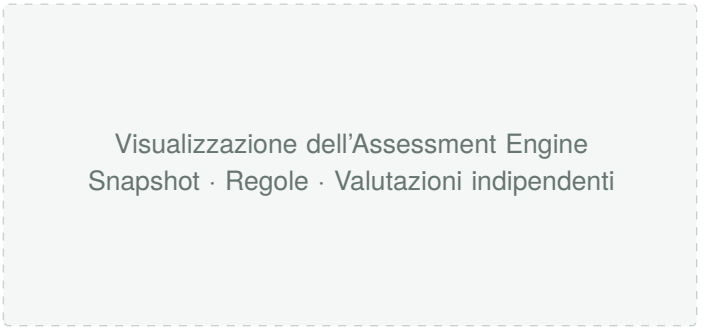
API runtime del browser



Si osservano metadati e uso delle API; non i valori dei fingerprint.

Assessment Engine

Regole deterministiche e soglie euristiche; risultati motivati per ogni dimensione.



Una regola reale

Pagina HTTP

$\longrightarrow$ `attention`

Dati mancanti?
Analisi dichiarata parziale.

Privacy by Design

Elaborazione locale

Nessun backend di analisi
o telemetria esterna.

Stato temporaneo

`storage.session`: dati per scheda.
Rimozione alla chiusura.

Dati minimizzati

Metadati e nomi delle API.
Nessun valore di fingerprint.

Preferenze locali

`storage.local`: tema del popup.

Limite di fiducia: la pagina può falsificare gli eventi runtime del bridge.

BrowserGuard in azione

Screenshot reale del popup
Security · Privacy · Network

01 **Sintesi**
Tre dimensioni.

02 **Motivazioni**
Evidenze e lacune.

03 **Dettagli**
Domini e segnali.

Testing e limiti

15/15

File di test superati · 0 fallimenti

Verificato

Regole, raccolta e moduli;
controlli statici dell’interfaccia.

Da validare

Chrome end-to-end,
accuratezza e prestazioni.

Risultati dei test e copertura
Ambienti simulati · Controlli statici

Limiti: dataset e API parziali; falsi positivi e negativi possibili.

Conclusioni

01 **Osservare**
Integrare segnali della pagina e della rete.

02 **Distinguere**
Tre valutazioni indipendenti.

03 **Spiegare**
Esplicitare evidenze e dati mancanti.

SVILUPPI FUTURI

Calibrazione delle soglie.

Test reali in Chrome.

Copertura e prestazioni.

Valutare segnali osservabili, con limiti espliciti.